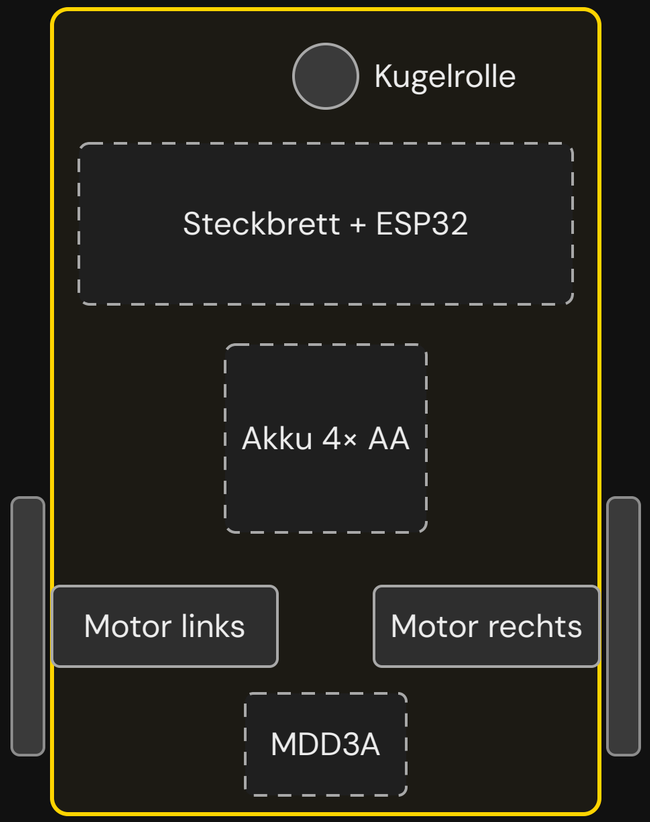
Wann dreht welches Rad?

Frankenstein-Modell und Encoder

Das Frankenstein-Modell



Schema von oben, vorne ist oben, gestrichelt heißt nicht fest

Ein Prototyp aus 5 mm Sperrholz, in Creo erstellt.

Motoren, Räder und Kugelrolle sind fest verschraubt.

So zählt der Encoder

Hinten auf jedem Motor sitzt eine Magnetscheibe. Ein Hall-Sensor merkt jeden Pol, der vorbeikommt, und schickt einen Impuls.

Der ESP32 zählt jede steigende Flanke von Phase A. Steht das Rad, bleibt der Zähler bei 0.

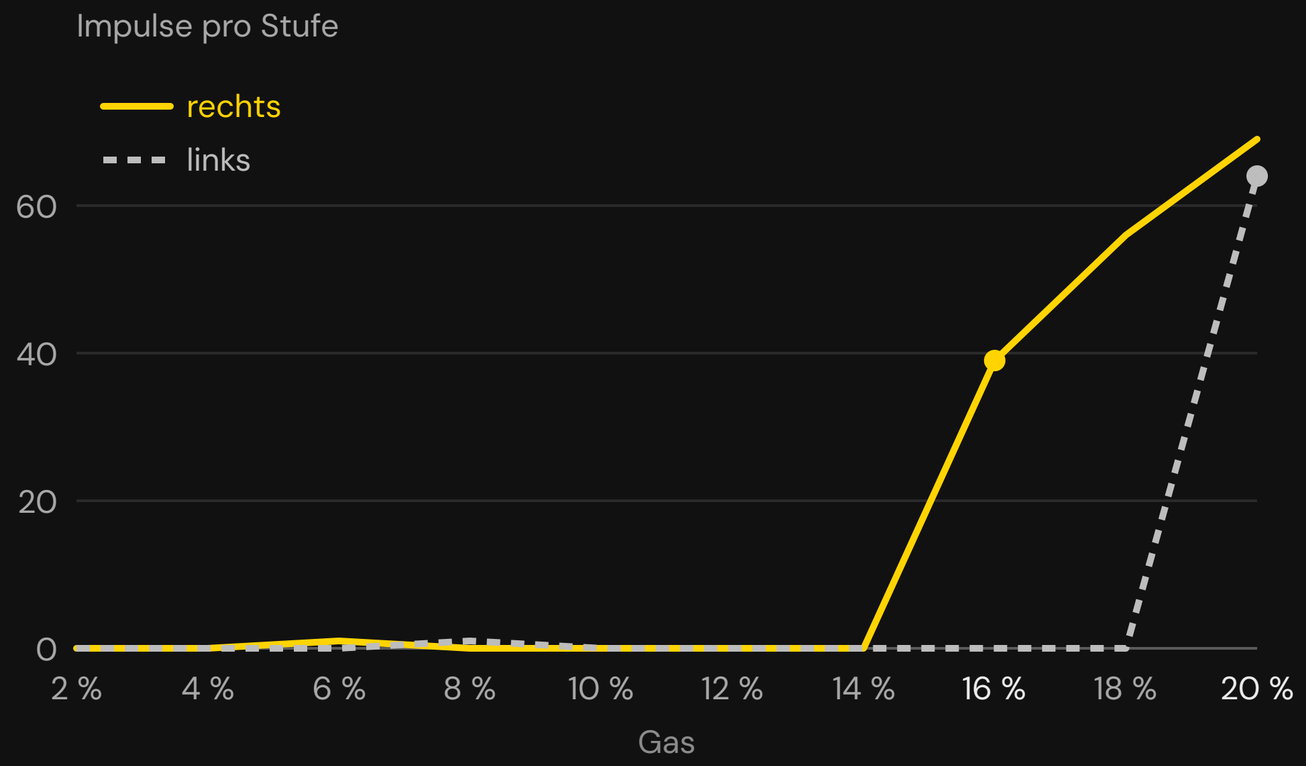
11 Impulse pro Motorumdrehung, mal 20,4 Getriebe: 224 Impulse pro Radumdrehung.



Wie wir messen, ab wann ein Rad dreht

1. Roboter hochheben, damit die Räder frei drehen.
2. kalibrieren.py erhöht das Gas in 2-%-Schritten und zählt bei jeder Stufe die Impulse.
3. Die erste Stufe, bei der richtig Impulse kommen, ist der Anlauf dieses Rads.

Rechts dreht ab 16 %, links ab 20 %



Darunter brummen die Motoren nur, das Rad bleibt stehen.

Die einzelnen Impulse bei 6 und 8 % sind nur Materialfehler

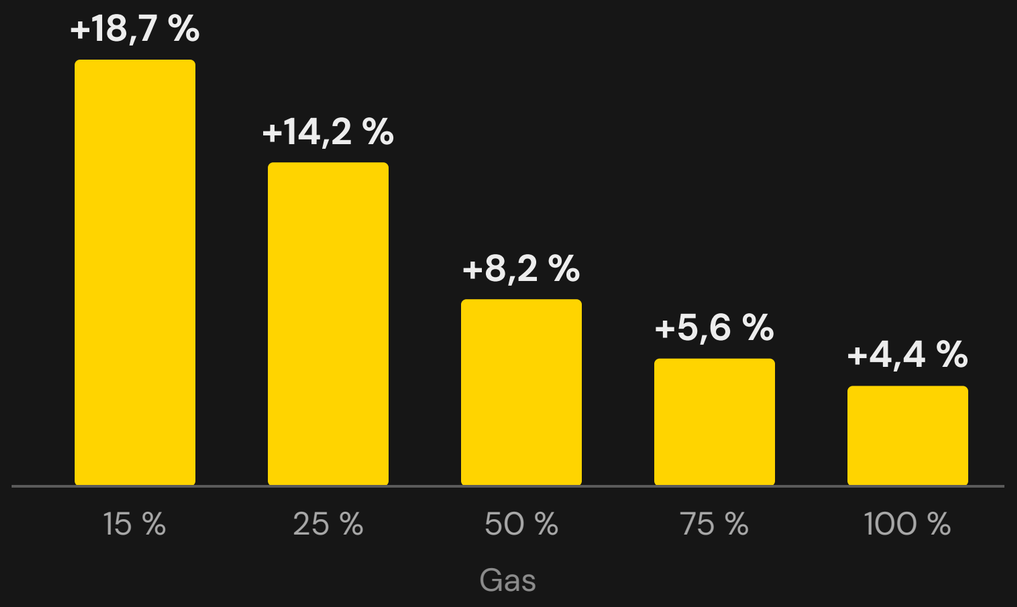
```
16 %  Impulse links: 0  rechts: 39
18 %  Impulse links: 0  rechts: 56
20 %  Impulse links: 64  rechts: 69
```

Laufen beide Räder gleich schnell?

drehzahl_test.py lässt beide Räder auf 15, 25, 50, 75 und 100 % Gas laufen, jeweils eine Sekunde lang.

Der Encoder zählt dabei die Impulse. Daraus rechnet das Programm die Umdrehungen pro Minute und vergleicht links mit rechts.

Mit den Anlaufwerten 20 und 16 % war links auf jeder Stufe schneller.



Was wir daraus gemacht haben

Mit 20 und 16 % bekam links bei gleicher Stufe rund 4 % mehr Gas. Deshalb starten jetzt beide bei 20 %, so drehen auch sicher beide los.

Bei 100 % bekommen beide gleich viel Gas, und links ist trotzdem 4,4 % schneller. Das steckt im Motor. Ein fester Faktor von 0,94 nimmt links etwas Gas weg.

Nächste Woche

- Code anhand neuer Orientierung anpassen
- Alles ausmessen für eine ordentliche Grundplatte
- Erste 3D-Druck-Entwürfe für das Batman-Chassis